

Vilniaus Universitetas
Matematikos ir Informatikos Fakultetas

Neuroninis tinklas - Iris gėlės klasifikavimas

Laboratorinio darbo ataskaita

Studentas: Pijus Ranonis
Kursas / grupė: 1 kursas, 5 grupė
Pratybų dėstytojas: Linas Litvinas
Dalyko dėstytojas: Rimantas Vaicekauskas

Vilnius, 2026

Darbo tikslas ir aprašymas

Šio laboratorinio darbo tikslas - sukurti programą, kuri pasinaudojus dirbtinį neuroninį tinklą identifikuoja Iris gėlės rūšį.

Gėlės rūšys:

- *Iris setosa* (reikšmė: $< 1,5$)
- *Iris versicolor* (reikšmė: $1,5 - 2,5$)
- *Iris virginica* (reikšmė: $> 2,5$)

Architektūra ir veikimo etapai

1 etapas: Tinklo sudarymas

Tinklas sudarytas iš dviejų sluoksnių:

1 lentelė: Neuroninio tinklo sluoksnių parametrai			
Sluoksnis	Iėjimai	Išėjimai	Aktyvacijos funkcija
Iėjimo sluoksnis	4	6	Sigmoid
Paslėptas sluoksnis	6	1	Tiesinė

2 etapas: Duomenų normalizavimas

Prieš mokymą visi matavimų duomenys normalizuojami į intervalą $[0, 1]$ naudojant formulę:

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

3 etapas: Evoliucinis mokymo algoritmas

Tinklas treniruojamas evoliucijos algoritmo:

1. Sukuriamos atsitiktinės svorių reikšmės.
2. Kiekvienoje iteracijoje generuojami atsitiktiniai svorių ir poslinkių pokyčiai.
3. Apskaičiuojamas naujo tinklo MSE su visais 150 pavyzdžių.
4. Jei naujasis MSE mažesnis – naujas tinklas perrašomas vietoj senojo.
5. Pakeitimų dydis Δ palaipsniui mažinamas su kiekviena iteracija (nuo 0,2 iki 0).

Klaidos funkcija

Tinklo kokybei vertinti naudojamas vidutinis kvadratinės paklaidos rodiklis (MSE):

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2$$

kur $\hat{y}_i$ – tinklo prognozuojama reikšmė, y_i – tikroji reikšmė, n – pavyzdžių skaičius.

Gauti rezultatai

2 lentelė: MSE reikšmės prieš ir po treniravimo

Etapas	MSE	Paklaidos sumažėjimas
Pradinis tinklas (atsitiktiniai svoriai)	$\approx 20,90$	–
Po treniravimo (100 000 iteracijų)	$\approx 0,02$	$\approx 99,9\%$

Treniravimo metu MSE sumažėjo nuo $\approx 20,90$ iki $\approx 0,02$ – beveik 1000 kartų mažiau.

Išvados

1. Sėkmingai suprogramuotas dviejų sluoksnių dirbtinis neuroninis tinklas Java kalba.
2. Evoliucinio mokymo algoritmas veikia ir gali pasiekti žemą MSE ($\approx 0,02$) per pakankamai iteracijų.